上海科技大学2024年攻读硕士学位研究生

招生考试试题

科目代码：　841　　科目名称：细胞生物学

考生须知：

1. 本试卷满分为150分，全部考试时间总计180分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上，写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、 名词解释（每小题 3 分，共 30 分）

1. 静息电位（resting potential）
2. 受体（receptor）
3. 适应性免疫（adaptive immunity）
4. 液泡（vacuole）
5. G0期细胞 (G0 phase cell)
6. 胚胎干细胞（embryonic stem cell）
7. 柯哈体（Cajal body）
8. 脂筏（lipid raft）
9. 信号肽 (signal peptide)
10. 蛋白质修饰 (protein modification)

二、单选题（每小题 2 分，共 30 分）

1. 与真核细胞或真细菌相比，古菌细胞所独有的特点是（　　）。

A) 没有细胞核
B) 具有组蛋白
C) 出芽生殖
D) 质膜的脂质结构主要为醚酯

2. 与侵染性单链RNA病毒【RNA（+）病毒】不同，非侵染性单链RNA病毒【RNA（-）病毒】基因组中必须带有（　　）以确保其成功复制。

A) DNA聚合酶
B) RNA反转录酶
C) RNA依赖的RNA聚合酶

D) CTP 聚合酶

3. 已知雄性果蝇在减数分裂前期 I 中不会发生同源染色体重组。则一个基因型为 AB/ab（AB 两个等位基因位于同一条常染色体上）的雄性果蝇，其第一次减数分裂后产生的次级精母细胞在第二次减数分裂前，含有的基因拷贝可能是（ ）。

A) AB/AB 或 ab/ab
B) AB/ab
C) Ab/aB
D) AB/AB, ab/ab 或 AB/ab

4. 根据原癌基因的作用原理推测，其基因突变导致的细胞癌化主要是（ ）。

A) 显性突变
B) 隐形突变
C) 显性突变和隐形突变各占一半
D) 无义突变

5. 关于动物细胞膜的论述，下面哪条是**错误**的（ ）。

A) 主要由磷脂双分子层构成
B) 卵磷脂等在质膜两面分布不对称
C) 脂蛋白均匀分布在质膜上
D) 糖蛋白主要分布在质膜细胞外表面。

6. 以下不属于动物细胞的细胞外基质成分的是 （ ）。

A) 蛋白聚糖
B) 胶原蛋白
C) 透明质酸
D) 整联蛋白

7. 细胞识别与黏着的分子基础是细胞表面的细胞黏着分子，不参与淋巴细胞归巢现象的黏着分子是（ ）。

A) 钙黏蛋白
B) 选择素
C) 免疫球蛋白超家族
D) 整联蛋白

8. 第二信使是胞内产生的非蛋白类小分子，通过其浓度变化应答胞外信号与细胞表面受体的结合，从而在细胞信号转导中行使携带和放大信号的功能。以下不属于第二信使的是（ ）。

A) Ca^{2+}

B) 环鸟苷酸

C) 肌醇-1，4，5-三磷酸

D) K^{+}

9. 以下关于细胞生物学研究技术的描述正确的是（ ）。

A) 流式细胞术可以定量地检测细胞内的 DNA、RNA 或者蛋白的含量，以及细胞群体中上述成分含量不同的细胞的数量。

B) 原位杂交技术是利用抗原-抗体特异结合，检测特异蛋白抗原在细胞内的分布。

C) 用高渗溶液、超声破碎或者研磨等方法可以使细胞质膜破损，再通过差速离心，可以将不同质量和密度的亚细胞组分开。

D) 冷冻电镜技术是将样品经过固定、染色后进行成像，可以高分辨率再现生物大分子的空间结构。

10. 细胞之间紧密连接是封闭连接的主要类型，其功能和主要结构组成分别是（ ）。

A) 相邻细胞之间通讯，实现代谢偶联或电偶联；连接子

B) 形成渗透屏障，维持细胞的极性；闭合蛋白

C) 将相邻细胞连成一体，增强细胞抵抗外界压力和张力的机械强度；桥粒斑蛋白

D) 将相邻细胞的质膜紧密连接在一起；黏着斑

11. 随着显微技术的重大进步，各种细胞器相继被发现。如 1894 年 R. Altmann 发现（ ）。

A) 中心体

B) 线粒体

C) 高尔基体

D) 柯哈体

12. 1953 年，J. Watson 和 F. Crick（ ），标志着分子生物学的问世。

A) 提出遗传中心法则

B) 发现 DNA 分子双螺旋结构

C) 发现胰岛素蛋白的氨基酸序列
D) 提出用分子手段理解生命现象

13. 高等植物的光合作用由两步反应协同完成，分别被称为（　　）。
A) 依赖光的反应和碳同化反应
B) 原初反应和光合磷酸化
C) 电子传递和光合磷酸化
D) 卡尔文循环和 C4 途径

14. 下面关于核糖体的特征或功能，不正确的表述是（　　）。
A) 核糖体由两个大小不同的亚基组成
B) 核糖体的本质是核酶
C) 核糖体是 RNA 合成的机器
D) 核糖体是一种不规则的颗粒状结构

15. 截止到 2023 年 12 月，（　　）还没有获得诺贝尔奖。
A) 限制性酶切技术
B) 体外受精技术和试管婴儿技术
C) 发现水通道
D) 光遗传学

三、填空题 （每空 2 分，共 20分）

1. 与细菌 DNA 复制起始点结合的，参与细菌基因组复制的蛋白为_____。
2. 真核细胞包括 3 大基本结构系统，分别为生物膜结构系统、遗传信息传递与表达系统，以及_____。
3. 中心体的复制主要在细胞周期的_____期完成。
4. 主动运输是由载体蛋白所介导的物质逆着电化学梯度或者浓度梯度进行跨膜转运的方式，包括协同转运蛋白、_____和光驱动泵三种基本类型。
5. 细胞通讯的方式包括_____、旁分泌、_____、通过化学突触传递神经信号以及接触依赖性通讯。
6. 细胞之间的黏着连接（adherens junction）依赖相邻细胞表面的_____相结合，该类蛋白介导了高度选择性的细胞识别与黏着。

7. 真核生物的 G 蛋白偶联受体大都具有_____次跨膜结构。
8. 在某些生物的细胞中，特别是在发育的某些阶段，可以观察到一些特殊的体积很大的染色体，包括多线染色体和_____，这两种染色体总称为巨大染色体。
9. 在 1950 年代，de Duve 利用差速离心法分离细胞组分时获得证据，从而发现内含多种酸性水解酶类的细胞器_____。

四、简述题（每小题 8 分，共 40 分）

1. 请举例简述环境对性别决定的影响。
2. 请简述与细胞凋亡相比，细胞坏死有何不同，至少 3 点。
3. 请简述动作电位发生的特点和过程。
4. 请简述体外培养的成纤维细胞在培养皿表面贴壁生长的原理。
5. 请简述高尔基体的分区及各区功能。

五、论述题（每小题 15 分，30 分）

1. 在减数分裂前期 1 的某个阶段，染色体端粒会定位在核膜上，装配成花束状。随后，定位在核膜同源染色体的端粒相互靠近，并开启联会过程。2007 年科学家在小鼠中发现一个通常定位在核膜上的蛋白 SUN1，在上述时期与染色体的端粒共定位，而在联会完成后不再与染色体的端粒共定位。当 SUN1 发生突变时，上述时期的染色体端粒不再定位到核膜上。请回答下列问题（15 分）

1）请问上述划线部分的两个步骤分别处于减数分裂前期 1 的什么时期？（2 分）

2）请问 SUN1 蛋白突变体导致染色体端粒不再定位到核膜上的可能分子机制是什么？（3 分）

3）请推测 SUN1 突变对减数分裂会造成什么影响？（4 分）

4）科学家发现小鼠中 SUN1 蛋白有一个氨基酸序列高度同源的蛋白 SUN2。体外实验表明 SUN2 可以替代 SUN1 的功能。但是，SUN1 纯合突变而 SUN2 野生型的小鼠就已经显示出很明显的生殖缺陷了。其可能的原因是什么？如何设计实验验证？（6 分）

2. 已知一类 GPCR 是抑制气道平滑肌收缩从而治疗哮喘的重要药物靶点。请综合应用所学到的知识，思考该 GPCR 调控平滑肌收缩的机制，回答以下几个问题（15 分）

1）引起平滑肌收缩的关键离子是什么？（3 分）

2）该离子如何调控平滑肌收缩？（6 分）

3）GPCR 激活如何引起该离子的变化？（6 分）